



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

PORTAFOLIO UNIDAD 2

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DOCENTE:

**M.S.C. Guadalupe Ramírez
Vázquez**

FEBREO/ 2025

INDICE

INTRODUCCION

CUADRO COMPARATIVO

LENGUAJE	FECHA	AUTOR	PLATAFORMA	LICENCIA	ALMACENAMIENTO
Lisp	1958	John McCarthy	Multiplataforma	Libre	50MB
ML	1973	Robin Milner	Multiplataforma	Libre	30MB
Haskell	1990	Comité Haskell	Multiplataforma	Libre	200 MB
Erlang	1986	Joe Armstrong	Multiplataforma	Libre	100 MB
OCaml	1996	INRIA	Multiplataforma	Libre	50 MB
F#	2005	Microsoft	Windows, Linux	Libre	150 MB
Clojure	2007	Rich Hickey	JVM, JavaScript	Libre	90 MB
Scala	2003	Martin Odersky	JVM	Libre	150 MB
Racket	1995	PLT Inc.	Multiplataforma	Libre	200 MB
Elixir	2011	José Valim	BEAM (Erlang VM)	Libre	120 MB



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

ACTIVIDAD2_Práctica1_T2 "INSTALACIÓN DE HASSELL"

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

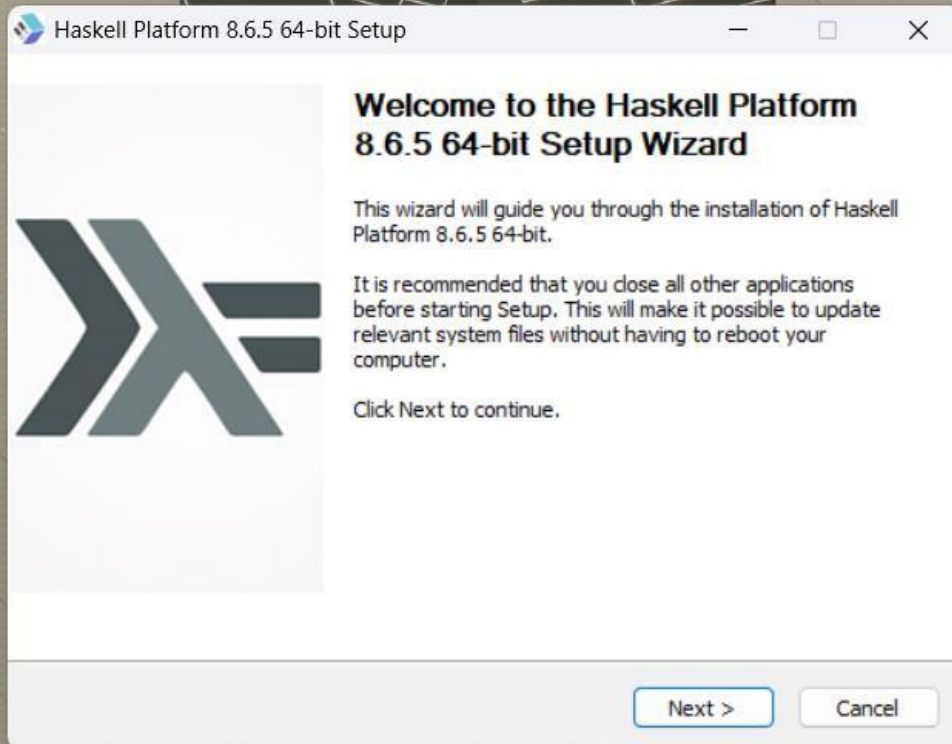
CARRERA:

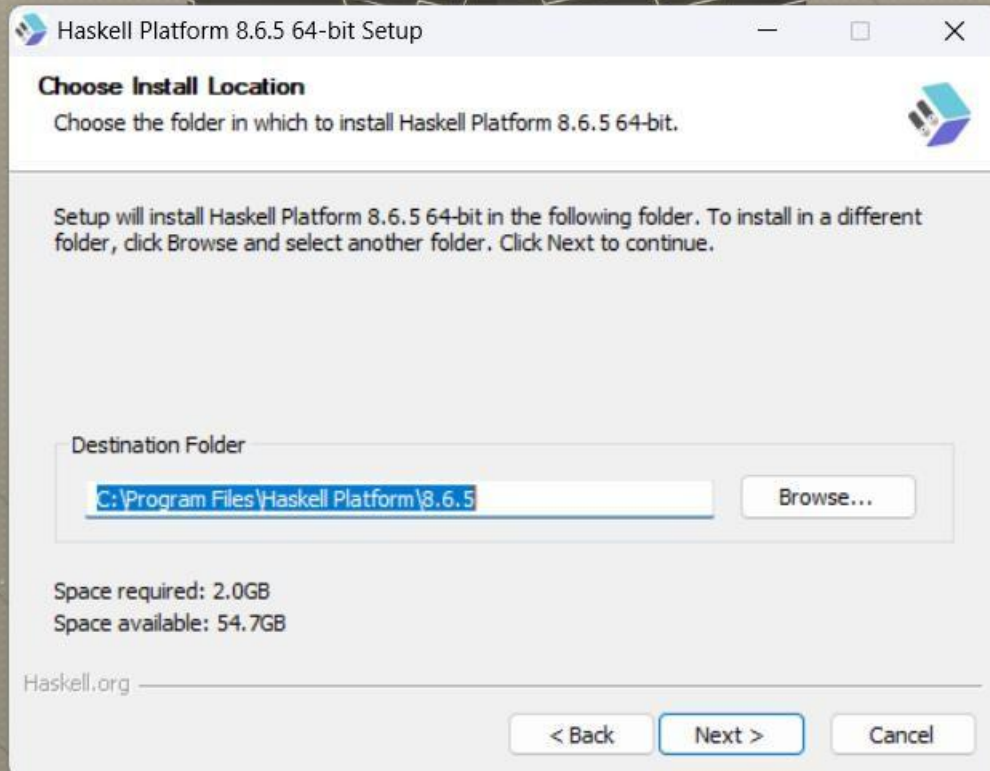
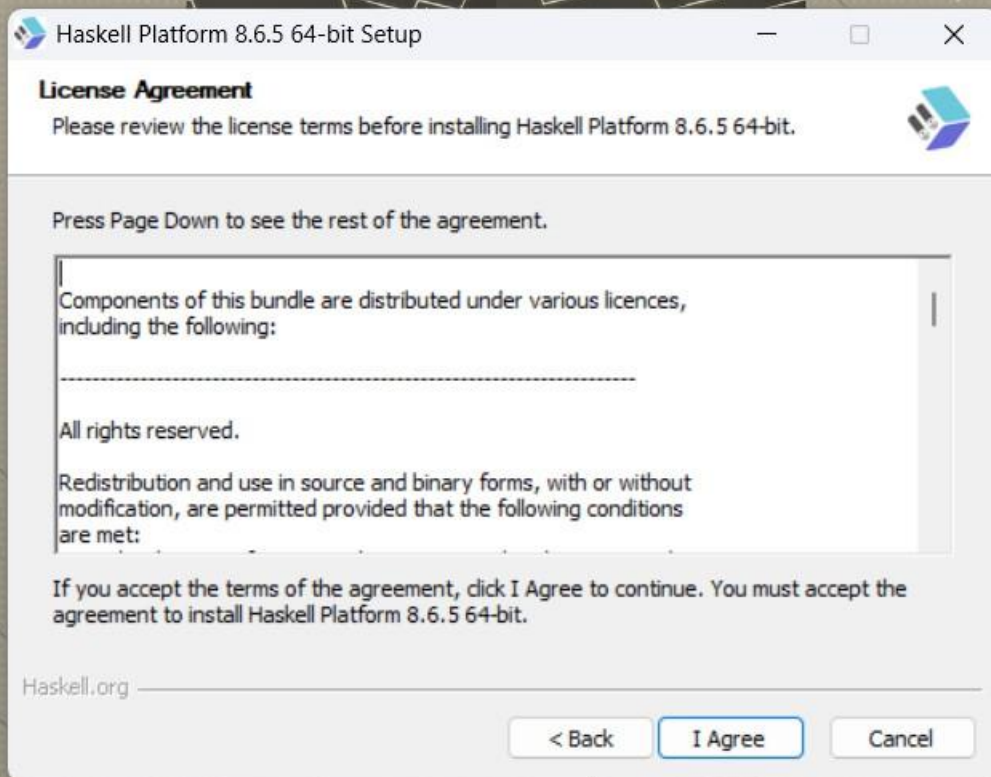
INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

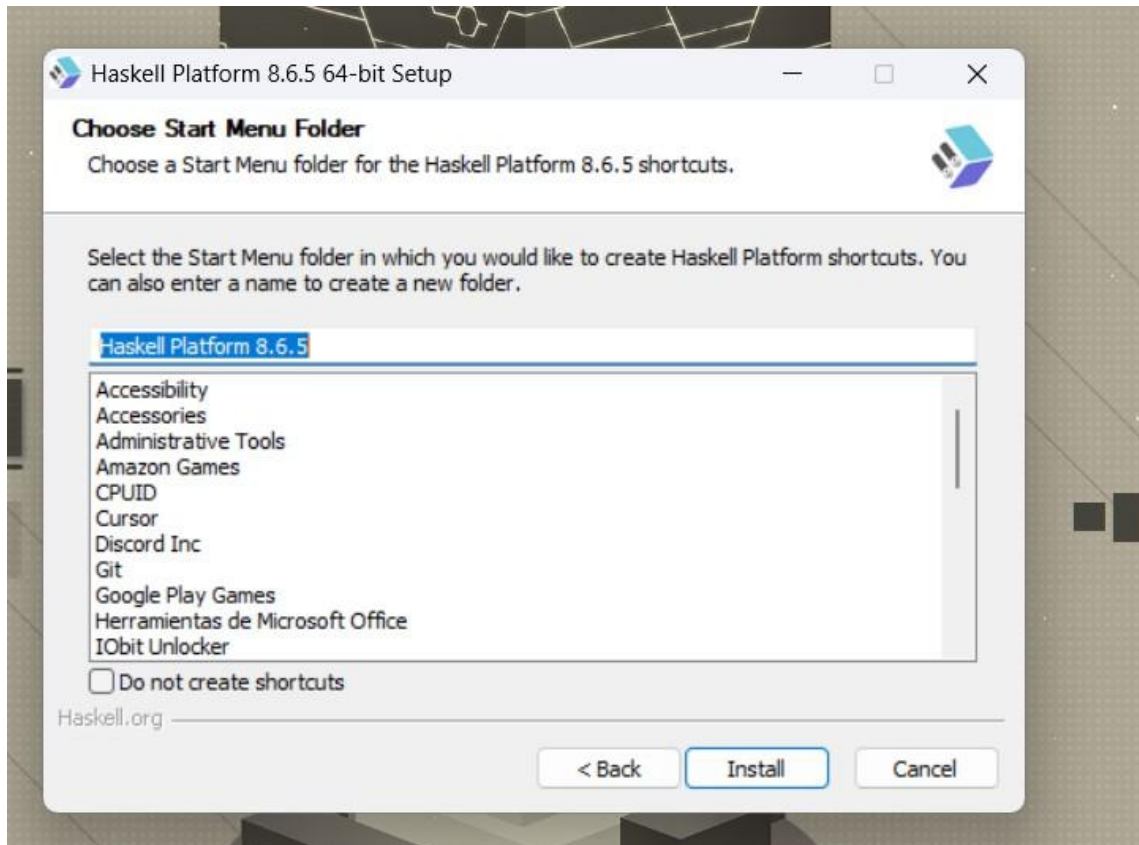
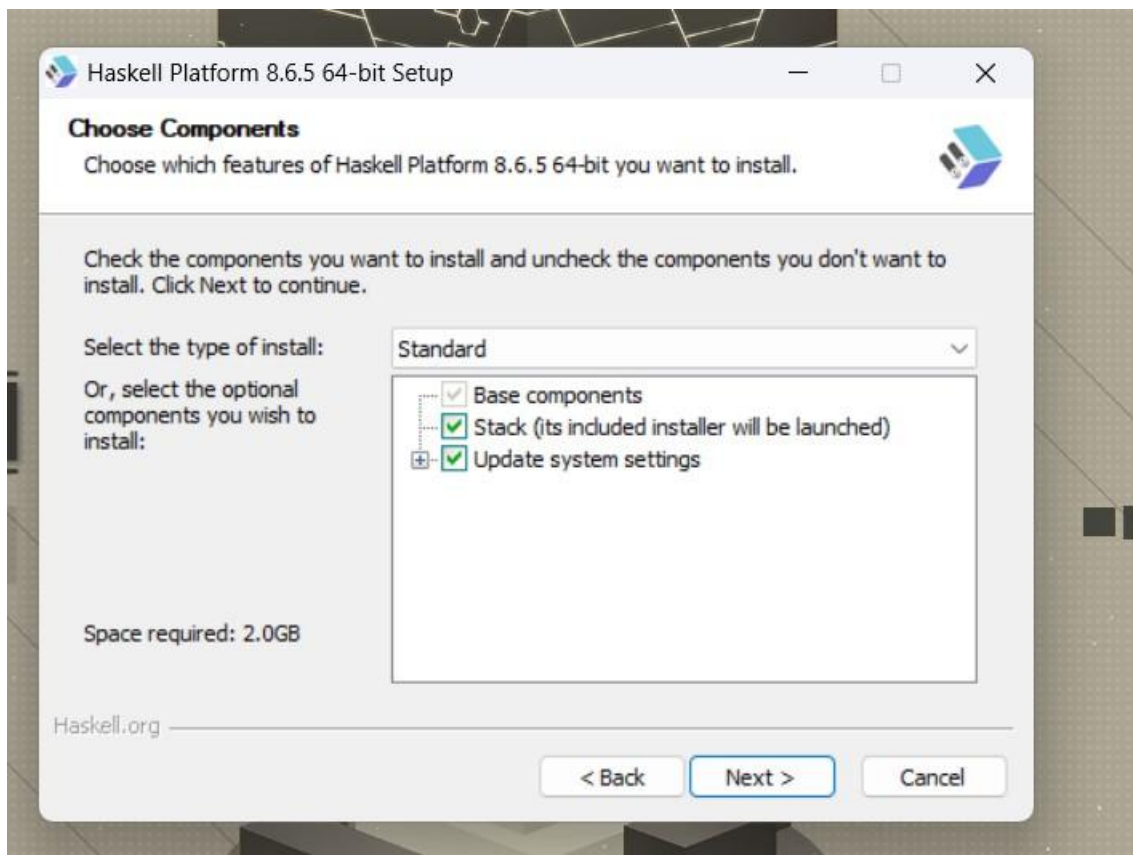
DOCENTE:

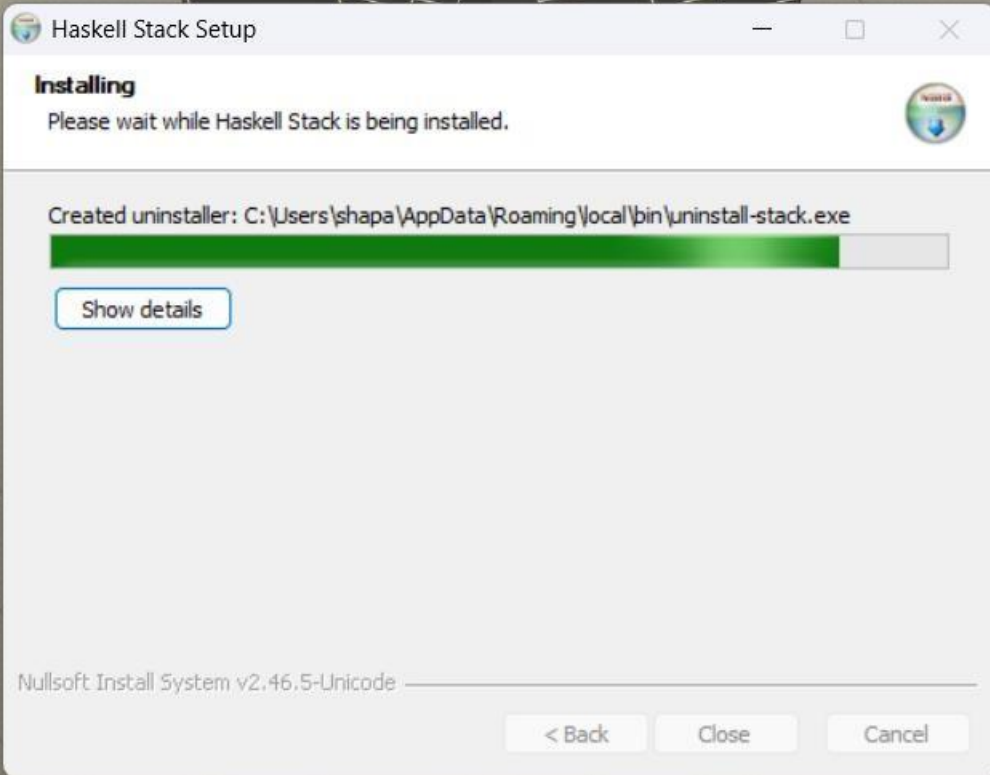
Maria Luisa Acosta SanJuan.

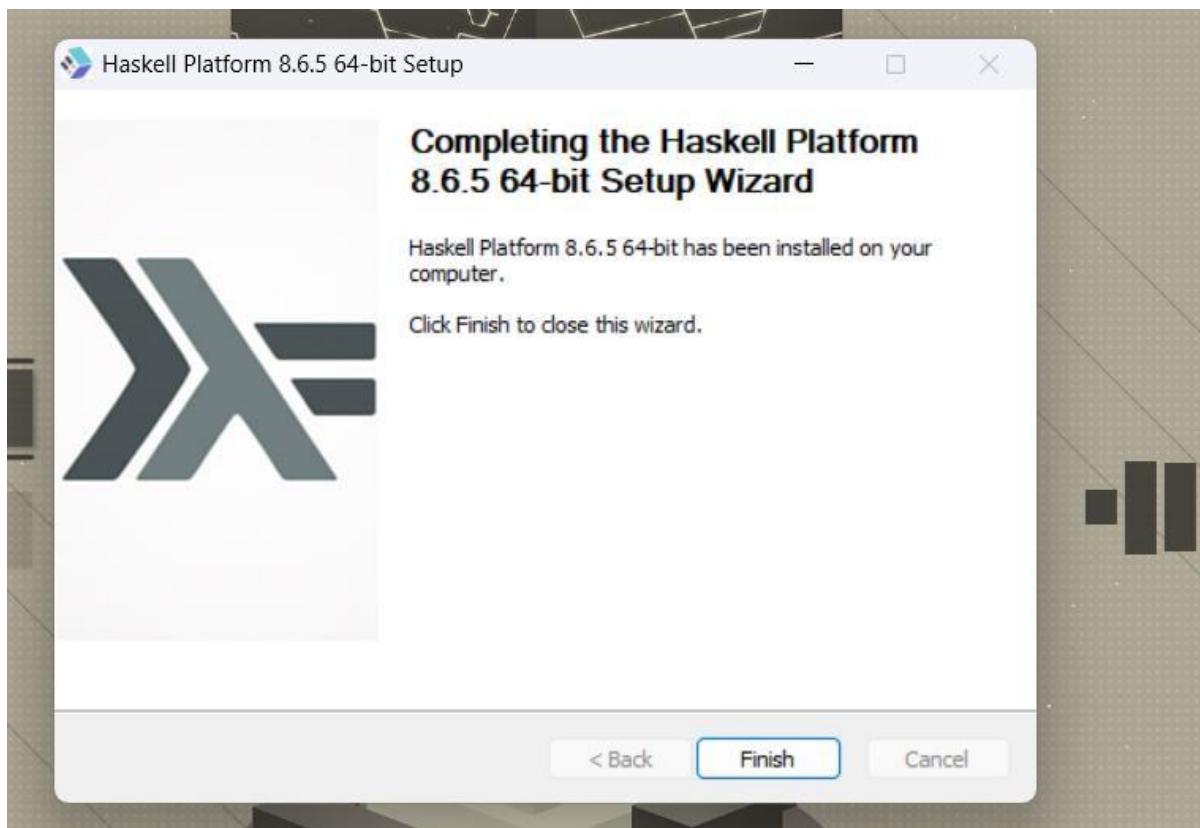
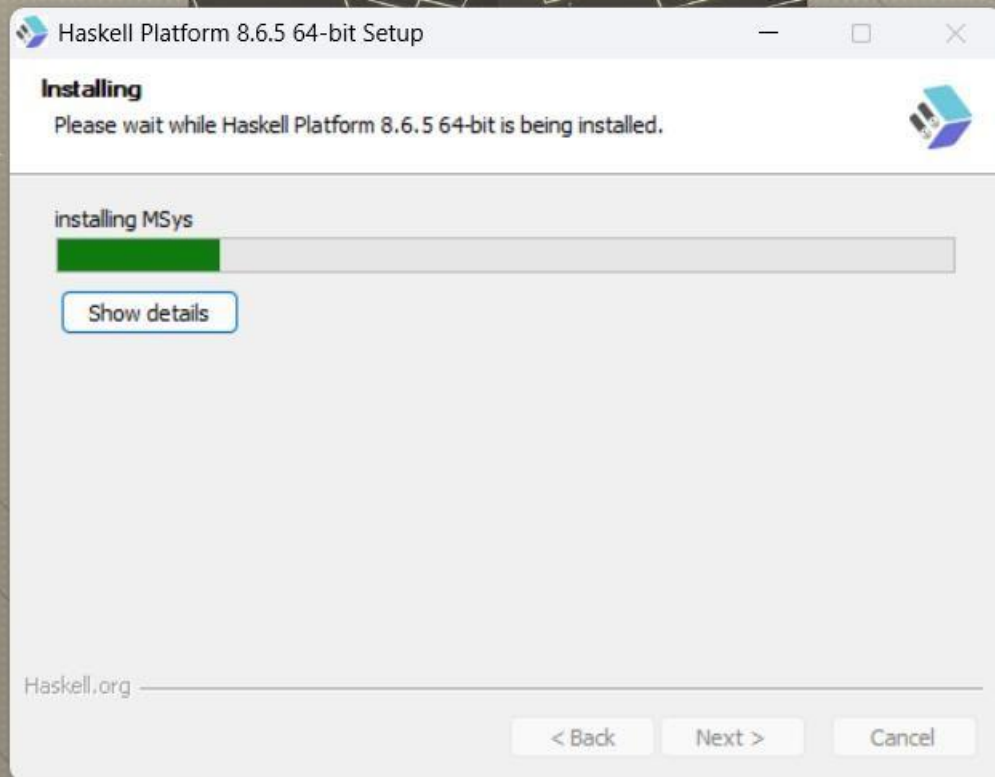
FEBREO/ 2025











EXPOSICION DE RACKET

RACKET

**DÍAZ ROMÁN JOSÉ ÁNGEL
SALOMÓN MORALES AXEL**

RACKET, UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN FUNCIONAL DERIVADO DE LISP Y SCHEME. RACKET NO SOLO ES UN LENGUAJE EN SÍ, SINO TAMBIÉN UNA PODEROSA PLATAFORMA PARA CREAR NUEVOS LENGUAJES Y EXPLORAR CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA COMPUTACIÓN.

RACKET ES AMPLIAMENTE USADO EN EL ÁMBITO ACADÉMICO, PERO TAMBIÉN PERMITE DESARROLLAR APLICACIONES REALES, COMO VIDEOJUEGOS, HERRAMIENTAS GRÁFICAS, SERVIDORES WEB Y MUCHO MÁS.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

- Racket comenzó como **PLT Scheme** en la década de 1990, y en 2010 cambió su nombre a **Racket**.
- Fue desarrollado por el grupo PLT (Programming Language Team) para enseñar computación de forma más efectiva.
- Está basado en **Scheme**, una versión minimalista de Lisp.

PARADIGMA FUNCIONAL

- En Racket, se da prioridad a las funciones puras, la recursión, y el uso de estructuras inmutables.

- Un ejemplo simple:

```
(define (cuadrado x)
```

```
(* x x))
```

ENTORNO DE DESARROLLO: DRRACKET

- Racket tiene su propio IDE llamado **DrRacket**.
- DrRacket permite correr código, ver resultados, depurar, y hasta probar programas gráficamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 📁 Soporte completo para **programación funcional, orientada a objetos y lógica.**
- ☐ Permite crear nuevos lenguajes de programación con facilidad.
- 🎮 Tiene librerías para hacer gráficos, juegos y aplicaciones web.
- ☐ Incluye herramientas de prueba y documentación integradas.

USO EN EDUCACIÓN

- Racket se utiliza en cursos como "**How to Design Programs**", que enseña a pensar como programador desde cero.
- Ayuda a entender temas como recursión, tipos de datos, estructuras y diseño de algoritmos.

CONCLUSIÓN

En resumen, Racket es más que un lenguaje de programación: es una herramienta poderosa para aprender, enseñar y experimentar en el mundo del software.

Su enfoque funcional y su diseño limpio lo convierten en una excelente elección para quienes quieren desarrollar su pensamiento lógico y aprender a programar desde los fundamentos.



S.E.P. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

“Programacion_logica”

PRESENTA:

Salomón Morales Axel

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

DOCENTE:

Guadalupe Ramirez.

ABRIL/ 2025

07/4/24

Ariel Salomon Morales

1 Menciona del paradigma Funcional
Se basa en el uso de funciones Matemáticas para resolver problemas, evitar el uso de estados mutables

2 Menciona S.L.F

Haskell

Scala

Erlang

Clojure

OCaml

3 Escribe un ejemplo de comparación en Haskell
SumaCuadradosPares Imperativo ::
Integer

SumaCuadradosPares Imperativo = sum

[x^2 | x <- [1..10], even x]

4 Elabora 2 Funciones en camML

1 Let resultado-factorial = factorial
5;

print Int resultado-factorial;; (* Imprimir 120 *)

2 let rec reversa-lista lista =
match lista with

| [] -> []

| cabeza :: cola ->

(reversa-lista cola) @ [cabeza];

2025
Geek
7/04/25

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

The screenshot shows a web browser window with the OneCompiler website. The browser's address bar displays the URL `onecompiler.com/ocaml/43e5gx7jx`. The page features a navigation bar with links for PRICING, STUDIO, CHALLENGES, COMPANY & MORE, and a LOGIN button. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'HelloWorld.ml', contains OCaml code for a recursive factorial function. The right panel, titled '43e5gx7jx', shows the execution results. The code in the left panel is as follows:

```
1 (* Función factorial en OCaml *)
2 let rec factorial n =
3   if n <= 1 then 1
4   else n * factorial (n - 1);;
5
6 (* Uso de la función *)
7 let resultado = factorial 5;;
8 Printf.printf "El factorial de 5 es: %d\n" resultado;;
9
```

The right panel displays the output of the program, which is 'El factorial de 5 es: 120'. The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, and several application icons. The system tray on the right indicates the language is 'ESP LAA', the time is '10:56 a. m.', and the date is '07/04/2025'.